

Desarrollo de software para organización de oficios para la DGCS
(Dirección General de Comunicación Social)

Fase II: Diseño de la Base de Datos

Parte 1

I. Introducción

En esta segunda fase del proyecto, se presenta el diseño de la base de datos que dará soporte al sistema para la organización de oficios de la DGCS. Se utilizó el modelo entidad-relación (MER) como base para representar gráficamente las entidades, atributos y relaciones principales del sistema. Posteriormente, se construyó el modelo relacional (MR), que servirá como guía para la implementación física de la base de datos en el gestor seleccionado.

II. Justificación

Una base de datos bien diseñada es esencial para garantizar el buen funcionamiento del sistema. Permite almacenar, consultar y gestionar de forma segura la información de usuarios y escritos generados. Con esta estructura se busca evitar duplicidad, pérdida de información y facilitar el acceso ordenado a los datos necesarios para el control institucional de los oficios.

III. Propósito

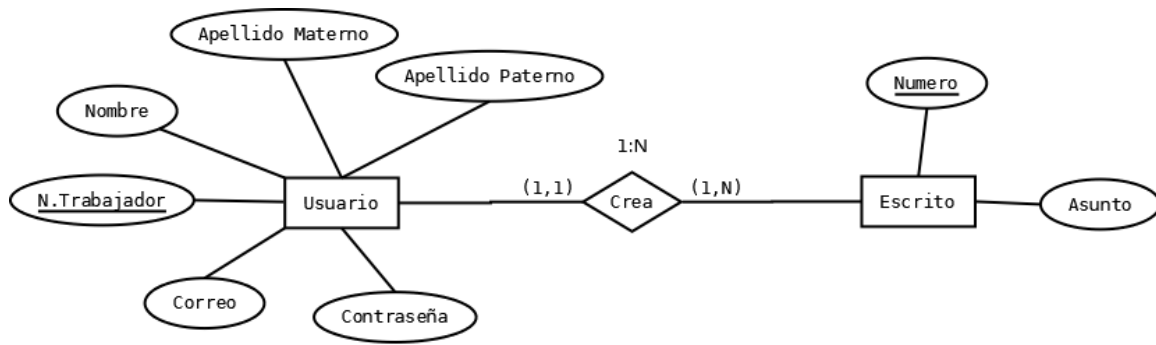
El propósito de esta fase es definir y estructurar los datos que manejará el sistema, asegurando su integridad, normalización y relación lógica. El diseño busca representar de manera fiel los procesos reales de la DGCS, permitiendo su posterior implementación eficiente.

IV. Alcance

El diseño de la base de datos contempla dos entidades principales: Usuario y Escrito, así como su relación Crea, que refleja la acción del usuario al generar un oficio. Cada entidad contiene los atributos clave para el funcionamiento del sistema. Esta primera parte no incluye la implementación en código, pero sienta las bases necesarias para el desarrollo posterior.

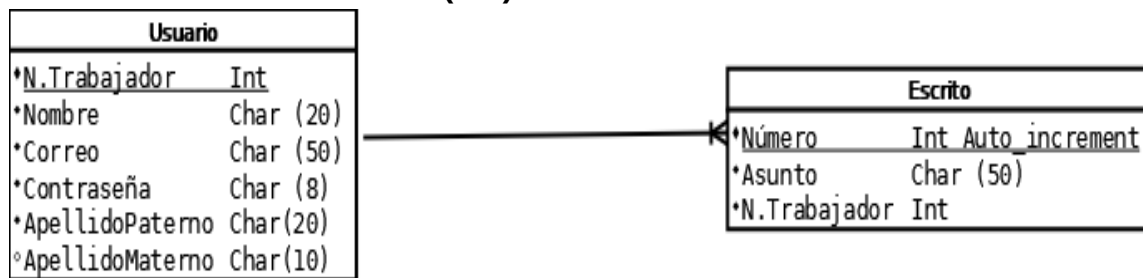
V. Modelo Entidad-Relación (MER)

A continuación, se presenta el Modelo Entidad-Relación (MER) utilizado para el diseño inicial del sistema:



- Explicación del modelo:
- Usuario: Representa al personal autorizado para acceder al sistema. Cada usuario tiene un número de trabajador, nombre, apellidos, correo y contraseña.
 - Escrito: Es el documento generado en el sistema, identificado por un número único y con un asunto relacionado.
 - Relación "Crea": Un usuario puede crear uno o más escritos. Cada escrito solo puede ser creado por un usuario.

VI. Modelo Relacional (MR)



A partir del MER, se obtiene el siguiente modelo relacional:

Tabla	Atributos
Usuario	n_trabajador (PK), nombre, apellido_paterno, apellido_materno, correo, contraseña
Escrito	número (PK, AUTO_INCREMENT), asunto, n_trabajador (FK → Usuario.n_trabajador)

Notas:

- La clave primaria del usuario es su número de trabajador (n_trabajador).
- La tabla **Escrito** incluye una clave foránea que enlaza con el usuario que lo creó.
- El campo numero en **Escrito** es auto incrementable para asegurar

consecutividad en los oficios.

VII. Conclusión

Con el diseño de la base de datos presentado en esta fase, se establece una estructura sólida para el sistema de organización de oficios. El modelo entidad-relación y su correspondiente modelo relacional representan de forma clara la lógica de trabajo institucional. Esta base servirá como punto de partida para la implementación del sistema en la siguiente parte de esta fase. Si se aprueba este diseño, se podrá proceder a la creación y conexión de la base de datos con la interfaz de usuario previamente diseñada (programación Fase III).